Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo

PLANO DE CURSO

Formação Inicial e Continuada

(Decreto Federal nº 5154/04 e Lei Federal nº 9394/96)

Área Tecnológica

Tecnologia da Informação - Software

Aperfeiçoamento Profissional

Inteligências Artificiais Generativas Aplicada a Programação – ChatGPT

SÃO PAULO

SUMÁRIO

I. OBJETIVO 4

II. REQUISITOS DE ACESSO 4

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 4

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 5

a) Quadro de Organização Curricular 5

b) Desenvolvimento Metodológico do Curso 6

c) Ementa de Conteúdos Formativos 7

d) Organização de turmas 9

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 9

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 10

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 10

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 10

IX. CERTIFICADOS 11

X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE) 11

a) Resumo – “Objetivo do curso” 11

b) Programação do Curso – “Capacidades da unidade curricular” 11

CONTROLE DE REVISÕES 13

I. OBJETIVO

O Curso de Aperfeiçoamento Profissional de Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT tem por objetivo a implementação de soluções de desenvolvimento por meio de inteligência artificial generativa, identificando e corrigindo erros comuns em scripts, reescrevendo códigos com intuito de melhorar a compreensão de sua escrita e desempenho geral de aplicação, aprimorando o aprendizado de novas tecnologias, como linguagens de programação, bibliotecas, frameworks e documentações no geral. Além disso, o profissional pode aplicar o treinamento personalizado do ChatGPT por meio da API da OpenAI com intuito de criar e disponibilizar um chatbot de prompt de texto para diversas necessidades de mercado.

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- Ter concluído o Ensino Fundamental Completo;
- Ter, no mínimo, 16 anos;
- Ter conhecimento em linguagem de programação (Python e/ou C# e/ou Java e/ou PHP).

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Implementa soluções de desenvolvimento através de inteligência artificial generativa, identificando e corrigindo erros comuns em aplicações, reescrevendo códigos com intuito de melhorar a compreensão de sua escrita e desempenho geral de aplicação, aprimorando o aprendizado de novas tecnologias, como linguagens de programação, bibliotecas, frameworks e documentações no geral.

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO	UNIDADE CURRICULAR[1]	CARGA HORÁRIA TOTAL EM HORAS
Lei Federal no 9394/96 Decreto Federal no 5154/04	Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT	48
	Carga horária total	**48**

[1] Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão interdisciplinar, por conjuntos coerentes e significativos de capacidades técnicas, capacidades socioemocionais, conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais, independente em termos formativos e de avaliação durante o processo de aprendizagem.

b) Desenvolvimento Metodológico do Curso

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser acompanhados pelo docente e desenvolvidos com a utilização dos métodos, estratégias e técnicas diversificadas, tendo em vista o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais definidas no conteúdo formativo e necessárias para o desempenho profissional do curso Introdução a Cadeia Multimodal.

Desse modo, o curso deve ser desenvolvido a partir das situações contextualizadas tanto nas atividades individuais como colaborativas.

Além disso, é necessário que o docente planeje o ensino, a aprendizagem e a avaliação, estabelecendo as relações entre as capacidades técnicas e capacidades socioemocionais, contempladas na ementa de conteúdos formativos de cada unidade curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos selecionados para embasar o desenvolvimento das competências.

A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a autoavaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9.394/1996 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

c) Ementa de Conteúdos Formativos

<table>
<tr><th colspan="2">UNIDADE CURRICULAR:
Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT – 48h</th></tr>
<tr><td>

Capacidade Técnicas

1. Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento.
2. Treinar IA , utilizando os fundamentos do aprendizado de máquina
3. Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP)
4. Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais
5. Corrigir erros em *scripts*, *builds* e *deploys* com ChatGPT.
6. Refatorar códigos com ChatGPT.
7. Aplicar o processo de treinamento personalizado do ChatGPT através de API, incluindo a coleta e pré-processamento de dados, ajuste de parâmetros, e avaliação do modelo e redes neurais.
8. Implementar o ChatGPT em aplicações de chatbot usando suas bibliotecas e APIs.

Capacidade sociais, organizativas e metodológicas

1. Demonstração raciocínio lógico.
2. Demonstrar atenção aos detalhes.

</td><td>

Conhecimentos

1. Inteligência Artificial:
- 1.1. Definição;
- 1.2. Modelos:
  - 1.2.1. Supervisionado
  - 1.2.2. Não Supervisionado
  - 1.2.3. Por Reforço
- 1.3. Campos de Atuação:
  - 1.3.1. NLP(Natural Language Processing)
  - 1.3.2. STT e TTS
  - 1.3.3. Visão Computacional
  - 1.3.4. Sistemas especialistas
  - 1.3.5. Redes Neurais

2. Inteligência artificial generativa:
- 2.1. Definição;
- 2.2. Aplicações;
- 2.3. Características:
  - 2.3.1. Treinamento;
  - 2.3.2. Métricas de avaliação;
- 2.4. ChatGPT;
  - 2.4.1. Interface;
  - 2.4.2. Utilização;
  - 2.4.3. Comandos;

3. Produtividade:
- 3.1. Pesquisas;
- 3.2. Correção de *Bugs*;
- 3.3. Refatoração;
- 3.4. Aprendizado de tecnologias;
- 3.5. Guia de estudos;

</td></tr>
</table>

UNIDADE CURRICULAR: Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT – 48h	
	4. Modelos Personalizados: 4.1. Definição; 4.2. API da OpenAI; 4.3. Documentação; 4.3.1. Criação; 4.3.2. Implementação; 4.4. Treinamento; 4.5. Avaliação; 4.6. Testes; 4.7. Publicação;
Referências Bibliográficas: Documentação oficial da OpenAI: https://platform.openai.com/docs/api-reference	

d) Organização de turmas

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de 20 alunos em função da capacidade dos ambientes pedagógicos e com um número mínimo que garanta a autossuficiência do curso, considerando, prioritariamente, a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica*"Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva APERFEIÇOAMENTO profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:*

I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;

II. em cursos destinados à APERFEIÇOAMENTO profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;

III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e

IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas."

A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade presencial devem ser utilizados os mesmos ambientes pedagógicos e equipamentos existentes para os cursos regulamentados da mesma área tecnológica.

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade a distância devem ser utilizados meios e tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos disponibilizados no ambiente.

As Bibliotecas dispõem de acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso nas modalidades a distância e presencial.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o curso de Aperfeiçoamento Profissional Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT deve ser composto, em conforme disposto no Comunicado CO-GED-01/21:

"Nos cursos de Aperfeiçoamento profissional, incluída a formação inicial e continuada, podem atuar instrutores:
5.1 de nível médio, com comprovada competência técnica referente ao saber operativo de atividades inerentes à respectiva formação profissional, preferencialmente em cursos técnicos; e
5.2 de nível superior, com formação em curso de graduação, na área de atuação, e comprovada experiência profissional e competência na área tecnológica identificada no respectivo eixo tecnológico ao qual a formação profissional está relacionada.

5.3 dadas as especificidades dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, os seus docentes podem contar com a colaboração dos instrutores referidos nos

itens 5.1 e 5.2, no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, com a colaboração dos instrutores referidos no item 5.2."

IX. CERTIFICADOS

O aluno que concluir o Aperfeiçoamento Profissional receberá o certificado de conclusão de Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT.

Para atendimento aos alunos com deficiências que alcancem parte do perfil profissional do Aperfeiçoamento Profissional Introdução a Cadeia Multimodal, poderá ser conferido o certificado específico com descrição das competências desenvolvidas.

X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE)

a) Resumo – "Objetivo do curso"

O Curso de Aperfeiçoamento Profissional de Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT tem por objetivo a implementação de soluções de desenvolvimento por meio de inteligência artificial generativa, além de poder treinar seu modelo personalizado para atender uma determinada necessidade de implementação.

b) Programação do Curso – "Capacidades da unidade curricular"

1. Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento
2. Treinar IA , utilizando os fundamentos do aprendizado de máquina
3. Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP)
4. Estruturar e codoficar solução utilizando inteligências artificiais
5. Corrigir erros em scripts, builds e deploys com ChatGPT
6. Refatorar códigos com ChatGPT
7. Aplicar o processo de treinamento personalizado do ChatGPT através de API, incluindo a coleta e pré-processamento de dados, ajuste de parâmetros, e avaliação do modelo e redes neurais
8. Implementar o ChatGPT em aplicações de chatbot usando suas bibliotecas e APIs

Formação Inicial e Continuada - Plano de Curso de Aperfeiçoamento Profissional – Inteligências artificiais generativas aplicada a programação – ChatGPT.

SENAI-SP, 2023

Diretoria Regional

Coordenação

NOME	CARGO	ENTIDADE
Debora Dias Leister Batista	Especialista em Educação Profissional	GED
Maurício Bonabitacola de Almeida	Diretor de Unidade de Formação Profissional	CFP 1.34

Elaboração

NOME	UNIDADE
Paulo Roberto Brandão da Silva	Escola SENAI de Informática – CFP 1.34

Se você tem alguma sugestão de melhoria neste plano de curso, por favor informe-nos por meio do **link** abaixo ou pelo **QRCode**.

https://forms.office.com/r/wmCqwVyZZt

CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	17/04/2023	Primeira emissão